2차 과제 V2.0: 조건 분기 적용

C언어에서 하루 8시간 넘게 일했을 때만 초과 근무 수당을 계산하고 싶어. if문을 어떻게 써야 정확할까?

C언어에서 연장 수당(Overtime Pay)을 계산할 때는 **기본 근무 시간(8시간)**을 기준으로 조건을 나누는 것이 핵심입니다. 단순히 식을 만드는 것보다, **"초과된 시간"**을 따로 계산하는 로직을 쓰면 훨씬 정확하고 가독성이 좋아집니다.

가장 표준적이고 깔끔한 if-else 구조를 설명해 드릴게요.

8시간 초과 근무 계산 로직

c

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int hourly_wage = 10000; // 시급 1만원 가정
    int working_hours;       // 실제 근무 시간
    float total_pay = 0;     // 총 급여
    float extra_pay = 0;     // 연장 수당

    printf("오늘 근무한 시간(정수): ");
    scanf("%d", &working_hours);

    // [조건문 시작]
    if (working_hours > 8) {
        // 1. 8지간을 초과했을 경우
        int overtime = working_hours - 8; // 초과된 시

        // (기본 8시간 급여) + (초과시간 * 시급 * 1.5배)
        extra_pay = overtime * hourly_wage * 0.5f; //  되는 0.5배분만 따로 계산
        total_pay = (working_hours * hourly_wage) + extra_pay;
```

사용자가 시급을 마이너스(-)로 입력하면 계산이 꼬이는데, 이걸 막을 방법이 있을까

네, 아주 중요한 지적입니다! 실제 프로그램에서는 사용자가 실수로 잘못된 값을 입력할 가능성이 항상 있기 때문에, 이를 검사하는 '예외 처리' 혹은 '방어적 프로그래밍' 단계가 반드시 필요합니다.

C언어에서는 if문을 사용해 입력 직후 값이 유효한지 체크하고, 조건에 맞지 않으면 실행을 중단하거나 다시 입력을 요구하는 방식으로 해결할 수 있습니다.

🛡️ 1. 프로그램을 즉시 종료하는 방법 (가장 확실한 방어)

사용자가 음수를 입력하면 "잘못된 입력"임을 알리고 return 0;을 통해 프로그램을 끝내는 방식입니다.

c

```c
printf("현재 본인의 시급(정수)를 입력하세요: ");
scanf("%d", &hourly_wage);

// [방어 코드 추가]
if (hourly_wage < 0) {
    printf("\n❌ 오류: 시급은 음수가 될 수 없습니다. 프로그램을 종료합니다.\n");
    return 0; // 메인 함수를 종료하여 아래 계산 로직이 실행되지 않게 함
}
```

🛡️ 2. 논리 연산자(||)로 시급과 시간을 동시에 체크하기

왜이래

분석

하연 님, 지금 화면 하단 터미널을 보니 이미 프로그램이 실행 중인 상태예요!

왼쪽 아래 터미널 창 끝부분을 보시면 **"알 바 장 소 의"**라는 글자가 보이죠? 이건 프로그램이 하연 님의 입력을 기다리고 있다는 뜻입니다. 당황하지 마시고 아래 순서대로 해보세요.

✅ **해결 방법**

1. **터미널 칸 클릭:** 화면 맨 밑에 "알 바 장 소 의"라고 써진 검은색 칸을 마우스로 한 번 클릭하세요. (커서를 그리로 가져가야 입력이 됩니다.)
2. **키보드로 입력:**
   - 알바 장소 이니셜(예: A)을 치고 엔터!
   - 그다음 시급(예: 10000)을 치고 엔터!
   - 그다음 시간(예: 5)을 치고 엔터!
3. **순서대로 끝까지 입력:** 프로그램이 묻는 말에 숫자를 다 입력[illegible]면 최종 명세서가 출력되면서 끝날 거예요.

💡 **만약 [illegible]**

만약 아[illegible]

1. 터[illegible]

Gemini에게 물어보세요

빠른 모델

탐색기

C-HOMEWORK-2601-HA...
- .devcontainer
- .github
- .vscode
- .gitignore
- main.c
- README.md
- run.sh

개요

타임라인

[미리 보기] README.md | main.c | COMMIT_EDITMSG

main.c

```c
    최종 일급 연산
    al_day_pay = (float)(hourly_wage * working_hours) + extra_pay + night_
    rintf("----------------------------------------\n");
    rintf(" ▶ 최종 예상 일급: %.0f원\n", total_day_pay);
    rintf("----------------------------------------\n");

    / 9. [조건 분기 4] 주휴수당 및 격려 메시지
    f (weekly_working_hours >= 15) {
        printf("🎉 주 15시간 이상 근무로 [주휴수당] 지급 대상입니다!\n");
     else {
        printf("💡 주 15시간 미만 근무로 주휴수당 대상이 아닙니다.\n");
```

문제 출력 디버그 콘솔 터미널 포트

bash

```
@hayeona1109 → /workspaces/c-homework-2601-hayeona1109 (main) $  ./run.s
h
🔨모든 C 소스 파일 컴파일 중...
✅컴파일 성공! 프로그램을 실행합니다.
---------------------------------------- …
        [a] 사업장 급여 명세서
----------------------------------------
 1. 기본 급여      : 99200원
 ✓ 터미널          0.00원
----------------------------------------
 ▶ 최종 예상 일급: 103200원
----------------------------------------
🎉 주 15시간 이상 근무로 [주휴수당] 지급 대상입니다!
💰 오늘 수익이 높네요! 맛있는 거 사 드세요.
========================================

----------------------------------------
@hayeona1109 → /workspaces/c-homework-2601-hayeona1109 (main) $
```

1개의 숨겨진...

채팅

BASH SCRIPTING BASICS

bash

Evaluated user request and decided handling approach

실행됨 `bash --version`

Investigating tool errors

The terminal tool hit a workspace path issue; checking shell access directly now.

Executed command and considered tool issues

I attempted to run Bash, but the terminal tool reported a workspace filesystem access error. Please try again or open a local shell directly.

main.c

다음에 빌드할 내용 설명

Auto

로컬 기본 승인

Codespaces: literate space cod | main 0↓ 3↑ | 0 0 | 0 | hayeona1109 (12분 전) | 줄 81, 열 5 | 공백: 2 | UTF-8 | LF | { } C | Layout: U.S.